

Экономические убытки сельского хозяйства от засух
Оценка по индексам засушливости и данным об урожайности

Студенческий проект, НИУ ВШЭ

2026

- Негативные природные явления (засухи, жара, заморозки, наводнения, пожары) наносят АПК большой экономический ущерб.
- **Засуха:** природное явление, наиболее тяжело сказывающееся на сельском хозяйстве (ФАО, 2021).
- Россия: крупный производитель и экспортёр зерна; засухи 2010 и 2012 гг. вызвали обвал сбора, рост цен и запрет экспорта.
- Частота и интенсивность засух растут при потеплении $\Rightarrow$ нужна количественная оценка климатических рисков.

Цель: количественно оценить влияние засух на урожайность зерновых и связанные экономические потери на реальных открытых данных.

- 1 обзор литературы (НПЯ, индексы засухи, методы);
- 2 сбор данных и расчёт индексов SPI / SPEI;
- 3 оценка связи: корреляции → панель → машинное обучение;
- 4 денежная оценка убытков;
- 5 код и отчёт.

Что известно из литературы

- **Индексы засухи:** SPI (осадки) $\rightarrow$ SPEI (осадки — испаряемость), чувствительный к жаре.
- **Глобально:** засухи снижают сбор зерновых на $\sim 9\text{--}10\%$ (Lesk, 2016); климат объясняет $\sim 1/3$ изменчивости урожая (Ray, 2015).
- **Методы:** случайный лес точнее линейной регрессии (Jeong, 2016); панельные модели для России (Belyaeva & Bokusheva, 2018).
- **Россия:** засуха 2010 года снизила сбор зерна с ~ 97 до ~ 61 млн т (Wegren, 2011).

Всего в списке литературы 28 источников.

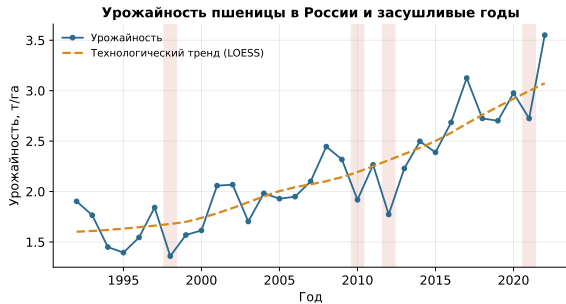
- **Главный кейс: Россия**; для мощности и робастности добавлены страны зернового пояса: Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, Румыния.
- Аномалия урожая: отклонение от технологического тренда (LOESS), %.
- Засушливость D : SPEI/SPI, аномалии температуры и осадков лета, ONI.
- Гипотеза: $\partial a / \partial \text{SPEI} > 0$, $\partial a / \partial T_{\text{лето}} < 0$.
- Убытки: $L = \sum_c \max(0, \hat{y}_c - y_c) \cdot A_c \cdot p_c$.

Данные (открытые, реальные):

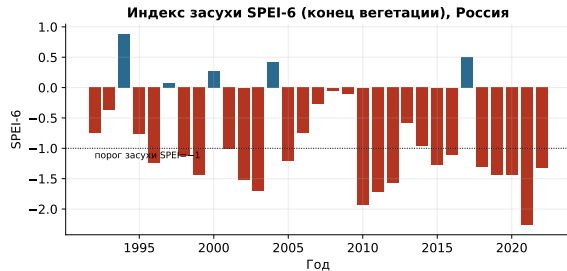
- FAOSTAT: урожайность, площади, сбор, цены (1992–2024);
- World Bank CCKP: осадки и температура, CRU TS 4.07 (1901–2022);
- NOAA ONI: индекс Эль-Ниньо (ENSO).

Методы: собственный расчёт SPI/SPEI (Торнтвейт + лог-логистика) → корреляции → панель FE (PanelOLS) → ML (CatBoost, RF) → денежные убытки. Полностью воспроизводимо: `python src/run_all.py`.

Результат 1. Урожай и засухи

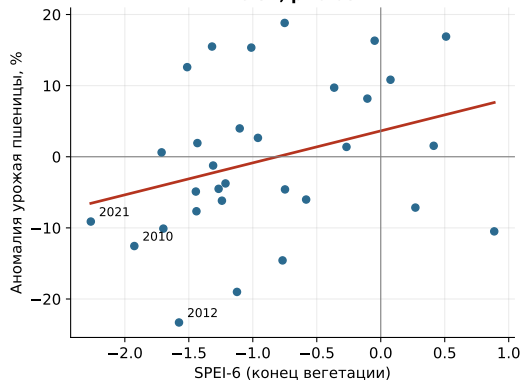


Провалы урожая 2010 и 2012 гг. совпадают с отрицательными SPEI.

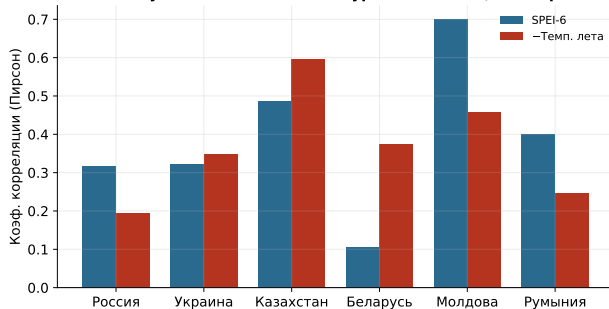


Результат 2. Корреляции

Россия: SPEI-6 и аномалия урожая
 $r=0.32$, $p=0.084$



Связь засушливости и аномалии урожая пшеницы по странам



Панель с FE: SPEI-6 $r = 0,42$ ($p < 0,001$). В степных странах связь сильнее, во влажной Беларуси слабее.

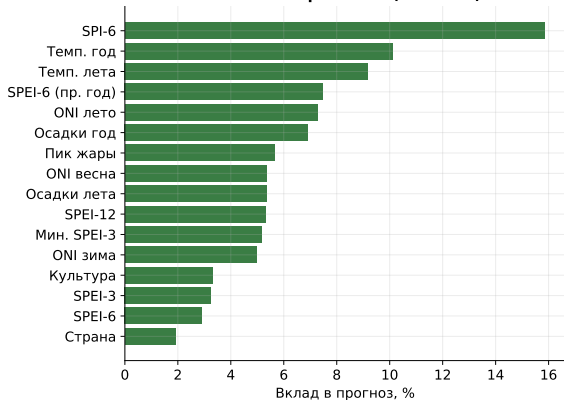
Результат 3. Панельные регрессии

	(A) Пшеница	(B) Все культуры	(C) +годы
SPEI-6	5,49***	5,71***	4,27
Темп. лета (z)	-2,32	-0,47	-7,46*
ONI лето	3,64**	2,57	—
R^2 внутр.	0,21	0,12	0,14

- $+1\sigma$ SPEI $\Rightarrow$ +4–6% к урожаю; экстремальная жара $\Rightarrow$ -7,5%.

Результат 4. Машинное обучение

Важность признаков (CatBoost)



Станд. CV: CatBoost/RF $R^2 \approx 0,37$ (vs 0,19 у OLS); строгая CV по годам: $\approx 0,07$. Связи физичны.

Результат 5. Экономические убытки



- 2012: ~3,0 млрд \$ (−18%); 2010: ~1,2 млрд \$; 2021: ~2,0 млрд \$.
- Накопленно 2000–2022: ~6,5–11 млрд \$ (диапазон по контрфактам; без косвенных потерь).

Ограничение снято на стороне климата: пересчёт по *зерновому поясу* (сетка GPCC + GHCN-CAMS) усиливает связь: корреляция с жарой $0,26 \rightarrow 0,48$, SPEI засухи-2010 $-1,9 \rightarrow -2,6$ (рис. в отчёте). **Дальше:**

- 1 субнациональный уровень (регионы + климат зерновых районов);
- 2 фенология и культуроспецифичные окна вегетации;
- 3 данные дистанционного зондирования (NDVI, влажность почвы);
- 4 имитационное моделирование (AquaCrop) и климатические сценарии.

- Засушливость **значимо** связана с урожаем: SPEI-6 $r = 0,42$ ($p < 0,001$); $+1\sigma$ SPEI $\Rightarrow +4-6\%$, жара $\Rightarrow -7\%$.
- ML: $\sim 37\%$ дисперсии (станд. CV) против 7% на новых годах; изменчивость в основном неклиматическая.
- Прямые потери зерна в засухи: 1–3 млрд \$/год, до 18% стоимости.
- Всё на **реальных открытых данных**, код воспроизводим.

Спасибо за внимание!

Код и данные: github.com/moura27272727-pixel/agro-drought-losses